

重庆邮电大学线性代数习题册

第 2 章矩阵及其运算

习题 2.1

1. 写出以矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 为增广矩阵的线性方程组.

习题 2.2

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. 求矩阵 X , 使 $3A - 2X = B$.

2. 计算

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}; (2) (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

3. 已知两个线性变换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + y_3, \\ x_2 = -2y_1 + 3y_2 + 2y_3, \\ x_3 = 4y_1 + y_2 + 5y_3 \end{cases}, \begin{cases} y_1 = -3z_1 + z_2, \\ y_2 = 2z_1 + z_3, \\ y_3 = -z_2 + 3z_3, \end{cases}$$

求从 z_1, z_2, z_3 到 x_1, x_2, x_3 的线性变换.

4. 下列说法是否正确？若正确，请证明；若错误，请举出反例.

(1) 若 $A^2 = O$, 则 $A = O$;

(2) 若 $A^2 = A$, 则 $A = O$ 或 $A = E$;

(3) 若 $A^2 = E$, 则 $A = E$ 或 $A = -E$;

(4) 若 $AX = AY$, 且 A 可逆, 则 $X = Y$.

5. 设 $a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $A = ab^T$, 求 A^{100} .

6. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{A}^n$ (正整数 $n \geq 2$).

7. 设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶对称矩阵, 证明 $\mathbf{AB}$ 是对称矩阵的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 可交换.

习题 2.3

1. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶矩阵, 并且存在正整数 k 使得 $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$. 证明: $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, 且

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{k-1}.$$

3. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\mathbf{AB} + \mathbf{E} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{B}$, 求矩阵 $\mathbf{B}$.

4. 解下列矩阵方程

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶矩阵, $|\mathbf{A}| = \frac{1}{2}$, 求 $|(2\mathbf{A})^{-1} - 5\mathbf{A}^*|$.

6. 已知矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^* = \text{diag}(1, 1, 1, 8)$, 且 $\mathbf{ABA}^{-1} = \mathbf{BA}^{-1} + 3\mathbf{E}$, 求矩阵 $\mathbf{B}$.

7. 设 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{A}$, 其中 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^8(5\mathbf{E} - 6\mathbf{A} + \mathbf{A}^2)$.

8. 设 $\mathbf{A}^*$ 为 n ($n > 1$) 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 证明: (1) 若 $|\mathbf{A}| = 0$, 则 $|\mathbf{A}^*| = 0$; (2) $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$.

习题 2.4

1. 分别用克拉默法则和逆矩阵方法解线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5. \end{cases}$$

2. 当 a, b 取何值时，齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

有非零解？

习题 2.5

利用矩阵的分块知识解答下列各题：

1. 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

的行列式及其逆矩阵.

2. 设

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix},$$

已知 $\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{B}^{-1}$ 存在, 求 $\mathbf{X}^{-1}$.

3. 求下列矩阵中的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 且 $|A| \neq 0, AC = CA$. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$